(2p) ② Considerăm o mașină de calcul X caracterizată printr-un clock frequency de 5 GHz, care rulează un benchmark suite ce generează următoarea statistică pe tipuri de instrucțiuni. I

Instr. type	Clock cycles	Instruction Count
AL	5	5000
MOV	3	10000
L/S	3	3000
Other	2	2000

Restul rămân nemodificate

Această mașină este optimizată de 2 echipe, una de hardware, alta de software. Echipa hardware optimizează implementarea setului de instrucțiuni, reducând numărul de cicluri de clock revendicate de instrucțiunile AL de la 5 la 3 și de cele L/S de la 3 la 2. (Această optimizare la nivel de instruction set are drept consecință degradarea clock ~~frequency~~ cycle time cu 5%.)

Echipa software oferă o optimizare de compilator, ce reduce numărul de instrucțiuni MOV cu 20% și cel de instrucțiuni Other cu 10%.

Să se calculeze care echipă – cea HW sau cea SW – a făcut o treabă mai bună, în conformitate cu

a) CPU time (1p) b) MIPS (1p)

a) $\text{Clock cycle time}_X = \frac{1}{5\,GHz} = \frac{1}{5 \cdot 10^9}\,s = 0.2\,ns$

$\text{CPU time}_X = (25000 + 30000 + 9000 + 4000) \times 0.2\,ns =$
$= 68000 \times 0.2\,ns = 13600\,ns = \boxed{13.6\,\mu s}$

~~Clock cycle time~~ frequency $_{HW}$ ~~= 5 GHz − 0.05 × 5 GHz = 0.95 GHz~~

~~Clock cycle time$_{HW}$ = $\frac{1}{0.95 \times 10^9}$ s =~~

$\text{Clock cycle time}_{HW} = 0.2\,ns \times 1.05 = 0.21\,ns$

$\text{CPU time}_{HW} = (3 \times 5000 + 3 \times 10000 + 2 \times 3000 + 2 \times 2000) \times 0.21\,ns$
$= 55000 \times 0.21\,ns = 11550 = \boxed{11.55\,\mu s}$

~~CPU time SW =~~

$IC_{AL_{SW}} = 5000$

$IC_{MOV_{SW}} = 8000$

$IC_{LS_{SW}} = 3000$

$IC_{other_{SW}} = 1800$

$$CPU\,time_{SW} = (5000 \times 5 + 8000 \times 3 + 3000 \times 3 + 1800 \times 2) \times 0.2\,\mu s =$$

$$= 61\,600 \times 0.2\,\mu s = 12\,320\,\mu s$$

$$= \boxed{12.320\,\mu s}$$

=> HW team is better!

b) $IC_{HW} = 20000$

$IC_{SW} = 17800$

$$MIPS_{HW} = \frac{20\,000}{11\,550\,\mu s \times 10^6} =$$

$$= \frac{20\,000}{11\,550 \times 10^{-9} \times 10^6} = \frac{20000}{11550} \times 10^3$$

$$= 1.7316 \times 10^3 = \boxed{1731.6}$$

$$MIPS_{SW} = \frac{17\,800}{12\,320 \times 10^{-9} \times 10^6} = \boxed{1444.8}$$